

構造モデルと統計モデル

川田恵介

2026-07-12

Table of contents

1	研究計画	3
1.1	理論との関係	3
1.2	3つの要素	3
1.3	本講義における推定問題	3
1.4	イメージ図	4
1.5	典型的な戦略	4
1.6	イメージ図	5
2	例. トレーディングカード取引	5
2.1	例. 研究目標	5
2.2	数値例: OLS	6
2.3	例. 母集団での OLS	6
2.4	例. 統計モデル	6
2.5	混乱する議論	6
3	構造モデル	7
3.1	不変性	7
3.2	日常例	7
3.3	シンプルな因果推論	7
3.4	構造モデル: 価格理論	7
3.5	価格理論: 母集団 = 均衡	8

3.6	数値例	8
3.7	一般化: 構造方程式モデル	8
3.8	反実仮想	9
3.9	数値例	9
3.10	数値例	10
3.11	まとめ	10
3.12	現実の母集団	10
3.13	識別	11
3.14	識別	11
3.15	まとめ	11
4	他の構造モデル	11
4.1	Nonparametric な構造モデル	11
4.2	DAG	11
4.3	潜在結果	12
4.4	潜在結果: 個別効果の予測	12
5	母分布の推定: 基本編	12
5.1	本講義の主題	12
5.2	OLS/平均値	13
5.3	予測	13
5.4	推定方法	13
5.5	推論方法	13
5.6	まとめ	13
5.7	まとめ	14
5.8	複雑な把握	14
5.9	書き換え	14
5.10	DML	14
5.11	Neyman 直行性	15
5.12	まとめ	15
	Reference	15

1 研究計画

1.1 理論との関係

- 「実証分析は、(経済) 理論と結びつかなければならない」という主張は今でも見かける
 - 反例: 国勢調査の分析結果は、理論に基づかないが重要
 - 単なる教条主義?
- 因果推論の発展もあり、理論を持ち込むことの利点について、議論が整理されている^{*1}

1.2 3つの要素

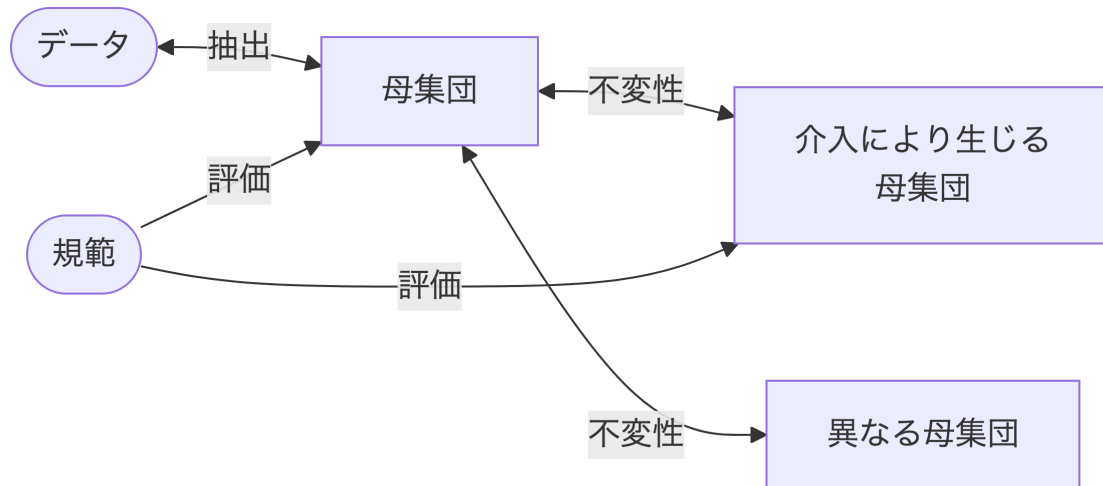
1. **研究目標:** 社会に関する知りたい特徴
 2. **推定目標:** 研究目標に関連する母集団の特徴
 3. **推定方法:** 推定目標に関連する推定結果 (データの特徴) を算出する方法
- 本講義は、3 に注力
 - 実際の研究では、“重要な/興味深い” 推定目標の選定が最も重要

1.3 本講義における推定問題

- 「関心となる」母集団の特徴を、極力少ない仮定 (ランダム抽出) から推定する
- 以下の問いは、“排除” されている
 - **不変性**
 - * 時代や地域が異なると、(母分布は) 変化するか?
 - * ある介入を行った際に変化するか?
 - **規範的評価**
 - * 母分布は、社会的に望ましい水準か?
- $\Leftrightarrow$ 多くの研究目標で重要な問い

^{*1} Aldrich (1989), Heckman (2000), Pearl (2015), Mlodozieniec, Krueger, and Turner (2025), Wang, Richardson, and Robins (2026), Shapiro (2026)

1.4 イメージ図

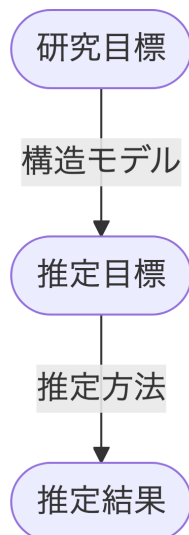


1.5 典型的な戦略

- 不変性や規範的評価を議論できる枠組みを導入（「規範/構造モデル」）
 - 規範や普遍性についての仮定を導入し、研究目標となる「モデルの特徴」を定義
 - 理論モデルから母分布を”導出”することで、「モデルの特徴」のデータからの推定を可能にする
 - * 識別 (Identification)
- 構造モデルについては、統計的因果推論、経済学理論が代表的^{*2}

^{*2} 規範についての議論は、Fleurbaey and Maniquet (2018), Finkelstein and Hendren (2020), Rose (2023), Jackson et al. (2025), Kaufman (2025)

1.6 イメージ図

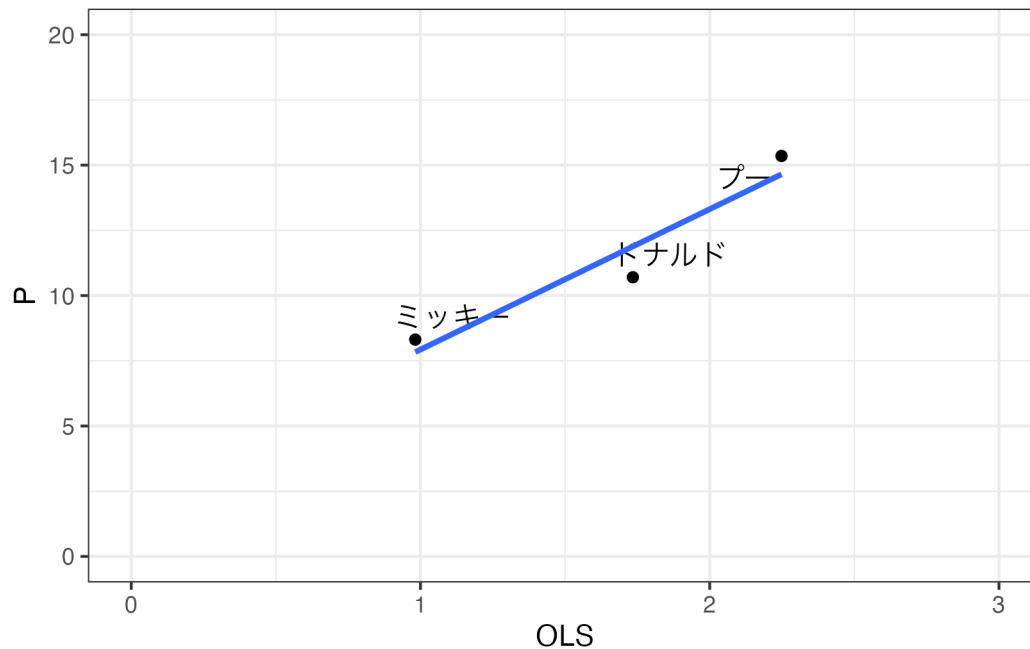


2 例. トレーディングカード取引

2.1 例. 研究目標

- 複数のトレーディング・カードが出品されている通販サイトのデータが利用できる
 - カードに応じて、取引価格 P と供給量 Q は異なる
- 「もし供給量を少し増やした場合、取引価格はどのように変化するか？」

2.2 数値例: OLS



2.3 例. 母集団での OLS

- P を Q で回帰すると、

$$\beta_1 = \frac{P \text{ と } Q \text{ の共分散}}{Q \text{ の分散}}$$

$$\beta_0 = P \text{ の平均} - \beta_1 \times Q \text{ の平均}$$

2.4 例. 統計モデル

- 誤差項 (u) による”辻褄合わせ”を行えば、事例レベルのモデルにも埋め込める

$$P = \beta_0 + \beta_1 \times Q + \underbrace{u}_{=P - \beta_0 - \beta_1 \times Q}$$

- β の定義から、 $E[u \times Q] = 0$ は必ず成り立つ

2.5 混乱する議論

- かつてよく見かけたプレゼン
 - $E[u \times Q] = 0$ であれば、 Q は外生変数であり、 β_1 は因果効果

- $E[u \times Q] \neq 0$ であれば、 β_1 はバイアスを持つので、操作変数が必要
- 混乱ポイント: OLS の定義上、必ず $E[u \times Q] = 0$ では???
- 構造モデルと統計モデルの混同が生じている

3 構造モデル

3.1 不変性

- 「ある介入により、母分布がどのように変化するか」を考える必要がある
 - 鍵となるのは、不変性の仮定
- 不変性^{*3}: 介入によっても、変化しない関係性 (地球の総面積など)

3.2 日常例

- 「もし 12 時 30 分に目が覚めた」仮想世界で何が起きる?
 - 個人の寝坊という介入について、授業や電車の運行スケジュールは**不変**
 - 移動速度も **そんなに変わらない**
 - → 遅刻しただろう
- 注: あくまでも特定の介入についての不変性を仮定
 - 電車の運行スケジュールに不確実性が存在しても良い
 - 異なる介入 (台風の直撃など) について、可変でも良い

3.3 シンプルな因果推論

- 統計モデル:

$$P = \beta_0 + \beta_Q \times Q + u$$

- 「 Q の値に介入した (全員 1 にするなど) 仮想世界でも、 β_Q の値が不変」と仮定すれば、構造モデルでもある
- 問題: $\beta_Q = \frac{P \text{ と } Q \text{ の共分散}}{Q \text{ の分散}}$ が、介入しても不変であることを、どのように正当化できる?

3.4 構造モデル: 価格理論

- 需要 Q^D と供給 Q^S と仮想的な価格 p を導入

$$Q^S := \underbrace{\eta \times A + v_S}_{\text{供給の決定要因}(\alpha_0^S)}$$

^{*3} Invariant, Exogeneous, Autonomy, Structural, Primitive

$$Q^D(p) := -\tau_P \times p + \underbrace{\tau_A \times A + v_D}_{\text{需要の決定要因}(\alpha_0^D)}$$

- v_D, v_S は独立無相関を仮定
- A は共通の決定要因 (カードの印刷年など)

3.5 価格理論: 母集団 = 均衡

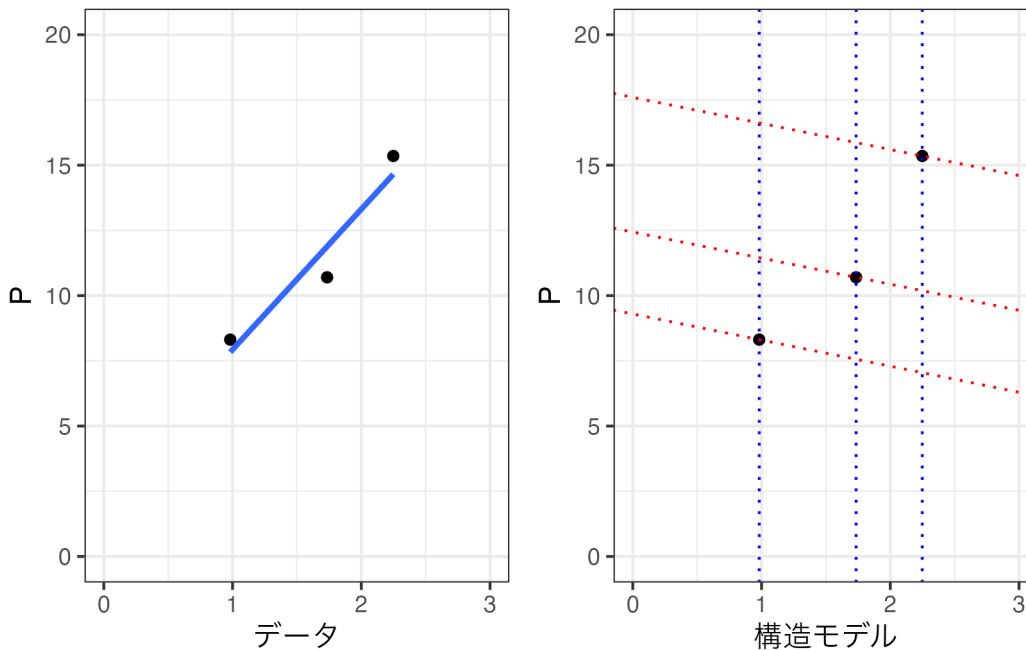
- データや母集団の事例は、均衡上にあると仮定

$$\underbrace{Q = Q^D(P) = Q^S}_{\text{均衡}}$$

- 取引量と価格は、

$$Q = \alpha_0^S, P = \frac{\alpha_0^D - \alpha_0^S}{\tau_1}$$

3.6 数値例



3.7 一般化: 構造方程式モデル

- v, A : モデルの中で決定されない変数 (外生変数)
- P, Q : モデルの中で決定される変数 (内生変数)
- τ : 関心となる介入について、不変であることを仮定した構造パラメタ

－「部分均衡モデル」

- 母集団の生成メカニズム:

$$\underbrace{\{v, A\}}_{\text{外生変数}} \overset{\text{パラメタ}}{\rightleftharpoons} \underbrace{\{Q, P\}}_{\text{内生変数}}$$

3.8 反実仮想

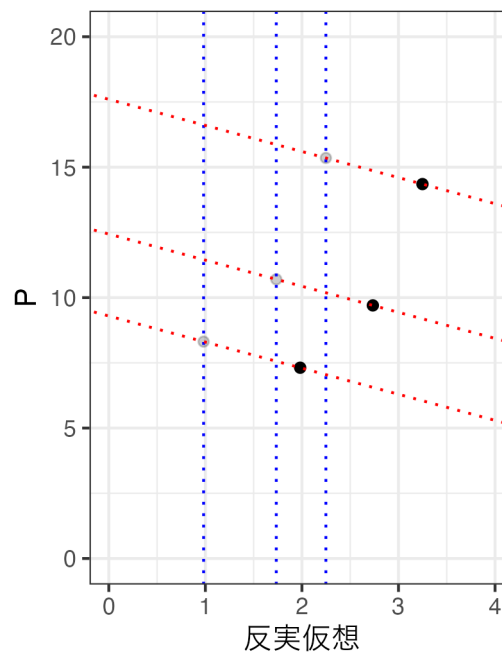
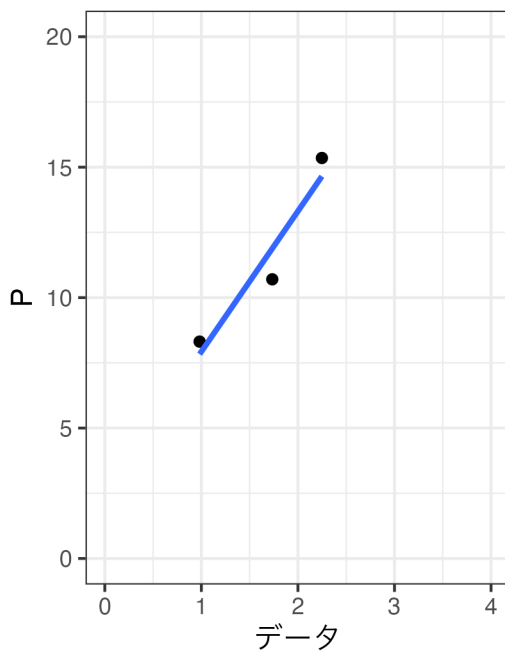
- τ, α_0^D を一定にしたままで、 α_0^S を 1 増やした仮想世界

$$Q^* = \underbrace{\alpha_0^S + 1}_{\text{供給を 1 増やす}}$$

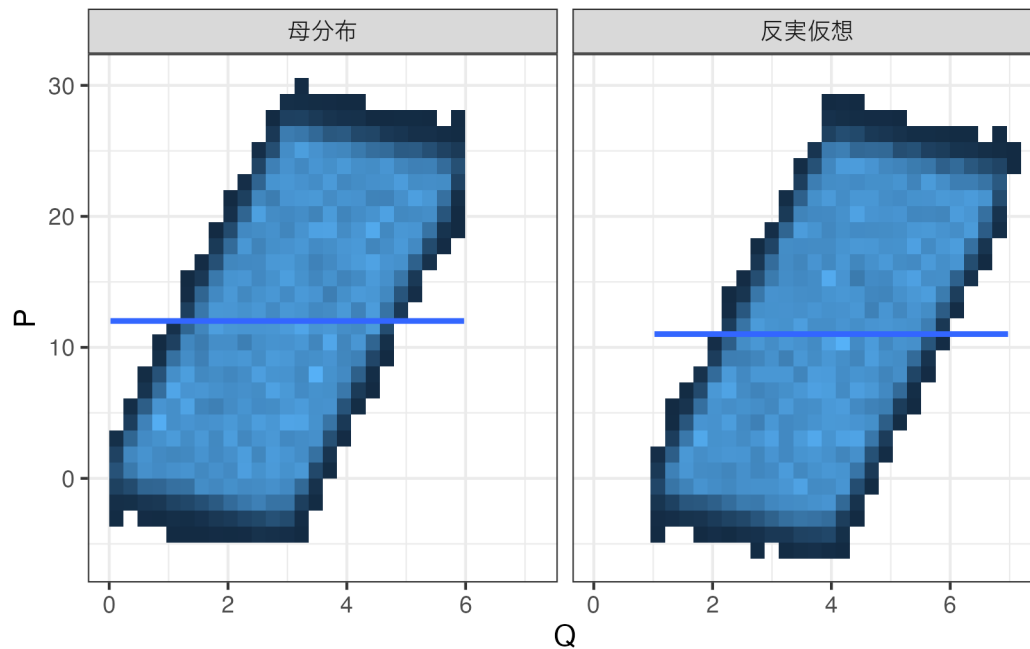
$$P^* = \frac{\alpha_0^D - \alpha_0^S - 1}{\tau}$$

- 因果効果: $P^* - P = -\frac{1}{\tau}$
－ τ が分かれば、因果効果を推定できる

3.9 数値例



3.10 数値例



3.11 まとめ

- (仮定された) 不変的な複数の関係性を組み合わせている
- 単なる仮定だが、その妥当性を議論できる
 - 例: 介入により所得が変化しないことを仮定している
 - * トレードディングカード市場が経済に占める割合は小さい (部分均衡) ことを仮定している
- 経済学理論の教科書には、大量の議論が収録されている
 - データ分析においては、関心のあるモデルの特徴 (今回は τ) を推定するために、母集団と接続する必要がある

3.12 現実の母集団

- 需要関数から、均衡において、

$$P = -\frac{1}{\tau} \times Q + \frac{1}{\tau} \times \alpha_0^D$$

- 母平均は

$$E[P | Q] = -\frac{1}{\tau} \times Q + \frac{1}{\tau} \times E[\alpha_0^D | Q]$$

3.13 識別

- $E[P | Q] \simeq \beta_0 + \beta_1 \times Q$ を推定すると
- 母平均の差は、データから推定可能

$$\begin{aligned}\beta_1 &\simeq E[P | Q + 1] - E[P | Q] \\ &= -\frac{1}{\tau} + \frac{\tau_A}{\tau} (E[A | Q + 1] - E[A | Q])\end{aligned}$$

3.14 識別

- $\beta_1 = -\frac{1}{\tau}$ になるためには、以下のどちらかの条件が必要
 - $\tau_A = 0$: A は、需要に影響を与えない
 - $E[A | Q + 1] = E[A | Q]$
 - * 例えば、 Q が (RCT などによって) ランダムに決まっている

3.15 まとめ

- 統計モデル: 分布の要約であるパラメタを埋め込んだモデル
- 構造モデル: 内生変数を”決定する”モデル
 - 関心となる介入について、不変的な物理的/社会的”メカニズム”を反映

4 他の構造モデル

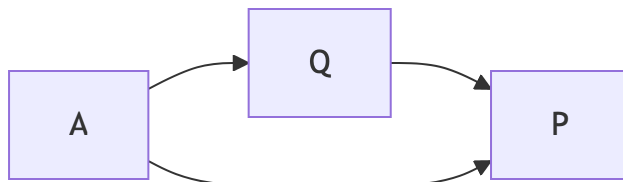
4.1 Nonparametric な構造モデル

- 今回の単純な価格理論 (供給が一定) は、以下のように一般化できる

$$\begin{aligned}P &:= f(Q, A, v_D) \\ Q &:= f(A, v_S)\end{aligned}$$

4.2 DAG

- DAG: Nonparametric な構造モデル構造モデルの可視化



- DAG が定義されれば、グラフの性質から因果効果の識別は議論可能

4.3 潜在結果

- A と v_D が一定であれば、 P は Q の関数 $P(Q)$ となる
 - ある市場の潜在結果
 - * 他の市場への介入が影響を与えないこと (SUTVA) を仮定していることに注意
- 個別因果効果 = $P(Q') - P(Q)$

4.4 潜在結果: 個別効果の予測

- Q が 0/1 であれば、個別因果効果 = $P(1) - P(0)$
- X が観察できた際の最善^{*4}の予測値;

$$E[P(1) - P(0) \mid X]$$

- X 内で Q がランダムに決まっていれば、

$$E[P \mid X, Q = 1] - E[P \mid X, Q = 0]$$

- causal forest などの推定目標

5 母分布の推定: 基本編

5.1 本講義の主題

- データがランダム抽出された母集団の特徴 (推定目標) を推定/推論する
- 活用目的
 - 予測: X の値から Y を予測する
 - * 推定目標 = $E[Y \mid X]$ の (Nonparametric) 近似モデル
 - 把握: 母分布 $f(Y, X)$ の重要な特徴を把握する
 - * 推定目標 = $f(Y, X)$ の要約値 (パラメタ)

*4 平均二乗予測誤差の最小化

5.2 OLS/平均値

- 平均値の定義

$$\min_{\beta_0} E[(Y - \beta_0)^2] = E[Y]$$

- OLS の定義

$$\min_{\beta_0, \beta_1} E[(Y - \beta_0 - \beta_1 X)^2]$$

5.3 予測

- 近似モデル (予測モデル) の定義

$$\min_{f(X)} E[(Y - f(X))^2] = E[Y | X]$$

- **OLS/LASSO**: $f(X)$ を線形モデルに限定
- **Tree/RandomForest**: 回帰木 (サブグループ平均) とその集計値に限定

5.4 推定方法

- **アナログ/プラグイン原理**: 「母集団上での問題を、ランダム抽出されたデータ上で解く」
- 十分な事例数があれば、平均値や単純な線形モデルについて
 - 母集団上での解 $\simeq$ データ上での解 (一致性)
- 複雑なモデルでは、大きく乖離
 - データ上の問題を修正 (機械学習)

5.5 推論方法

- 一般に、「点予測は必ず外れる」、「点推定値は推定目標から乖離する」
- 分析の最終結果 (推論結果) を、より解釈が明確な区間で提示
 - **信頼区間**: パラメタ (母集団の要約) を一定確率で含む区間
 - **予測区間**: 新しい事例の Y を一定確率で含む区間

5.6 まとめ

	OLS や平均	機械学習
信頼区間	容易*5	難しい

	OLS や平均	機械学習
予測区間	容易	容易 ^{*6}
$E[Y X]$ の近似	定式に依存	相対的に容易

5.7 まとめ

- **OLS/平均:** 把握向き
 - 母分布を把握できる少数のパラメタを推定し、信頼区間を計算できる
- **機械学習:** 予測向き
 - 母平均を近似する複雑なモデルを推定し、予測区間は計算できる

5.8 複雑な把握

- 部分線形モデルの推定問題

$$\min_{\tau(X), \underbrace{f(X)}_{\text{推定目標 } nuisance}} E[(Y - \tau(X) \times D - f(X))^2]$$

- $\tau(X) = X$ の値が同じ事例内で、 X の比較結果

5.9 書き換え

- 部分線形モデルの推定問題は、残差回帰として書き換えられる

$$\min_{\tau(X)} E[(\underbrace{\Delta Y}_{Y - E[Y|X]} - \tau(X) \times \underbrace{\Delta D}_{D - E[D|X]})^2]$$

- $\tau(X) \simeq \beta_0$ または $\beta_0 + \beta_1 \times X_1 + \dots$ (BLP) であれば、OLS や平均値と同様に、データで置き換えられるが、
 - $E[Y | X]$ や $E[D | X]$ もデータから推定する必要がある

5.10 DML

1. $E[Y | X]$ や $E[D | X]$ を機械学習で交差推定
2. 代入して以下を最小化;

$$(Y - \hat{E}[Y | X] - \tau(X) \times (D - \hat{E}[D | X]))^2$$

のデータ上の平均

^{*5} 十分な事例数が前提

^{*6} サンプル分割による Conformal Interval

5.11 Neyman 直行性

- $\hat{E}[Y | X]$ と $\hat{E}[D | X]$ が交差推定されている場合、十分な事例数があれば、これらの推定誤差は無視できる
 - Neyman 直行性を満たすため
- 実益: 機械学習由来の複雑な分布を持つ推定誤差が無視できるので、信頼区間が計算できる

5.12 まとめ

- 本講義では一貫して、母分布のパラメトリックなモデルを**仮定せず**に、明確に**定義した**母分布の推定/推論法を紹介してきた
 - 機械学習を活用することで、因果推論や格差研究で重要な調整後の比較も、パラメトリックな**仮定**なしで推定できる
- **注意点:** あくまで「母分布の特徴」をシンプルに捉えるモデル

Reference

- Aldrich, John. 1989. “Autonomy.” *Oxford Economic Papers* 41 (1): 15–34.
- Finkelstein, Amy, and Nathaniel Hendren. 2020. “Welfare Analysis Meets Causal Inference.” *Journal of Economic Perspectives* 34 (4): 146–67.
- Fleurbaey, Marc, and François Maniquet. 2018. “Optimal Income Taxation Theory and Principles of Fairness.” *Journal of Economic Literature* 56 (3): 1029–79.
- Heckman, James J. 2000. “Causal Parameters and Policy Analysis in Economics: A Twentieth Century Retrospective.” *The Quarterly Journal of Economics* 115 (1): 45–97.
- Jackson, John W, Yea-Jen Hsu, Raquel C Greer, Romsai T Boonyasai, and Chanelle J Howe. 2025. “The Target Study: A Conceptual Model and Framework for Measuring Disparity.” *Sociological Methods & Research*, 00491241251314037.
- Kaufman, Jay S. 2025. “Statistical Aspects of Racial and Ethnic Health Disparities.” *Annual Review of Statistics and Its Application* 13.
- Mlodozieniec, Bruno Kacper, David Krueger, and Richard E Turner. 2025. “Position: Probabilistic Modelling Is Sufficient for Causal Inference.” In *Forty-Second International Conference on Machine Learning Position Paper Track*.
- Pearl, Judea. 2015. “Trygve Haavelmo and the Emergence of Causal Calculus.” *Econometric Theory* 31 (1): 152–79.
- Rose, Evan K. 2023. “A Constructivist Perspective on Empirical Discrimination Research.” *Journal of Economic Literature* 61 (3): 906–23.
- Shapiro, Jesse M. 2026. *Introduction to Quantitative Economics*. MIT Press.

Wang, Linbo, Thomas S. Richardson, and James M. Robins. 2026. “Causal Inference: A Tale of Three Frameworks.” *Journal of Data Science* 24 (1): 53–85.